

電気自動車の走行距離を向上させる車両軽量化技術の開発

2025 年 1 月 ○ 日
3 年 ○ 組 ○ 番 ○ ○ ○ ○

1. 背景について

図 1 に示されるように、産業革命期以降(1880 年以降)の地球の平均気温は 100 年で 0.72°C というペースで上昇傾向にある¹⁾。特に、2010 年代以降の温度上昇率は高くなっている様子が見受けられ、同時に、世界各地において、異常気象、干ばつ、水没、生態系の変化などが頻繁に観察されるようになってきており、地球温暖化は非常に深刻な問題として取り上げられるようになっている。この地球温暖化の大きな原因は温室効果ガスの排出量の増加であるとされており、特に地球上における CO_2 濃度の上昇と平均気温上昇の間には、強い相関関係があることがデータとして示されている。さらに言えば、20 世紀半ば以降における CO_2 濃度の上昇は、自然要因のみでは説明できず、人間活動の影響を入れたシミュレーションでなければ説明できないものとなっている。すなわち、今、大きな問題となっている地球温暖化は、人間の活動により引き起こされたものであると言える。

国連の気候変動に関する政府間パネル(ICPP)は、2014 年発表の第 5 時評価報告書において、今後 100 年間ににおける CO_2 濃度と平均温度の上昇に対して 4 つのシナリオを示しているが、最悪のシナリオにおいては 1880 年代と比較して 4°C 以上の平均気温上昇を予測している²⁾。また、最も厳しい対策をしても約 2°C 前後の上昇は避けられないとしており、このシナリオ達成のためには 2010 年と比較して温室効果ガスの排出量を 40 ~ 70 %削減する必要があると述べている。現在、世界各国では、気候変動に伴うより深刻な影響を抑えるために、独自の炭素排出量削減目標を設定し、これの達成に有用な技術開発の推進を行っている。

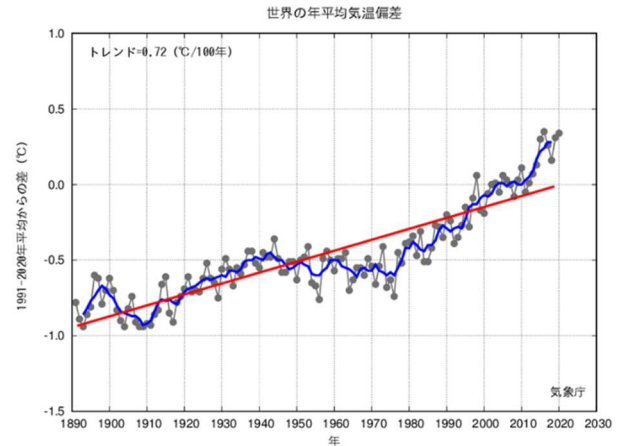


図 1 産業革命期以降の地球の平均気温

2. 既存・研究中の技術について

図 2 に、2006 年の世界の部門別 CO_2 排出割合を示す³⁾。図 2 から分かるように、発電・供給、交通・運輸、産業の 3 部門において CO_2 排出の 9 割近くが占められている。そのため、この 3 部門においては、 CO_2 排出量削減の取組み・技術開発が盛んに行われている。この中で交通・運輸部門においては、その 50 %以上が乗用車であることより、 CO_2 排出量の削減技術の中心として次世代乗用車の開発が進められている。次世代乗用車の開発の方向性は、①ハイブリッド自動車、②電気自動車、③燃料電池自動車、④クリーンディーゼル自動車の 4 つに分けられる。この中で、現状、最も普及が進んでいるのはハイブリッド自動車であると言える⁴⁾。しかしながら、ハイブリッド車と従来車の CO_2 排出ガス量の差はそれほど大きいものではなく、 CO_2 排出ガス量削減と言う観点にのみ絞れば、ハイブリッド車は従来車に対して“ベター”ではあるが“ベスト”とは言えない状況にあ

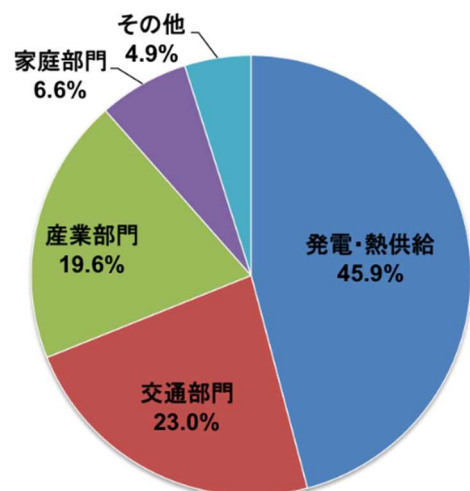


図 2 世界の部門別 CO_2 排出割合³⁾

る。このことは、クリーンディーゼル車においても同様に言える。また、2000 年代において大きな注目を集めていた燃料電池自動車は、コスト面、燃料供給源の確保などにおいて未だブレイクスルー的な技術革新が無く、近未来における次世代自動車としての期待値は低い状況となっている。その中において近年は、世界的に電気自動車を次世代自動車として普及させることを目指した動きが盛んとなっており、各研究機関・メーカーにおいてはインフラ整備を含めた技術開発競争が盛んとなっている。

現在、電気自動車 (EV) の普及が進まない原因としては、①航続距離の短さ、②充電時間、③充電インフラの不足、④車両価格が高額ということがありとされている。上記の中で特に問題として挙げられるのは、①の航続距離の短さである。航続距離とは、ガソリンを満タンもしくは電気を満充電にした状態から走行できる距離のことであるが、現在の EV 車の航続距離はガソリン車に対して圧倒的に低い状態となっている。例として、日産リーフの航続距離は 228 km とされているが、エアコンの使用や乗車人数、充電タイミングなどの要因を考慮するとこの距離はかなり低くなる⁵⁾。これに対して、ガソリン自動車の航続距離は 500 km とされており、EV 車の航続距離はかなり低いことが分かる。また、充電インフラが圧倒的に不足していることもあり、走行中に発生する充電切れに対する不安を解消しない限り、EV 車の普及は難しいと考えられる。この状況を改善すべく、新バッテリーの開発、車体の軽量化、機構部分の改善といった研究、技術開発が進められている。

3. 提案する製品

上述の通り、EV 車の普及においては航続距離向上が一つの課題となっている。本課題では、この航続距離向上という課題に対する解決案として、車体軽量化に関わる新たな技術開発を提案する。本質的に、最も航続距離の向上に寄与する技術開発は新バッテリー、もしくは燃料電池等のエネルギー減の開発であると考えられるが、レアアース使用という観点において真に環境に配慮した技術開発になりえないという点と、研究開発から実装までの期間の長さという観点において、近未来までの期間における技術開発としては車体軽量化技術の開発の方がより効果的であるとの考えから、今回の提案内容の考案に至った。

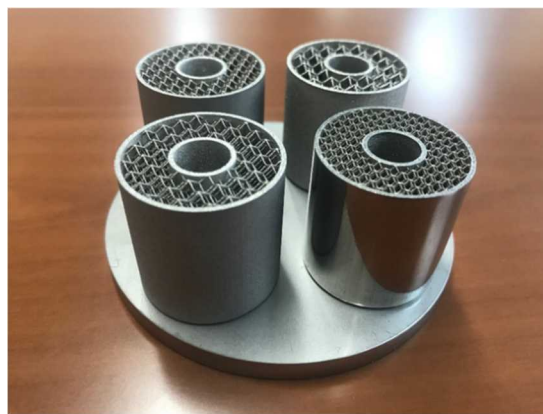


図 3 金属 3D プリンターの製造例⁶⁾

車体軽量化技術としては、薄肉化、材料置換といったことが考えられる。しかしながら、自動車車体においては、超ハイテン鋼板やアルミ合金、カーボンフレームの利用など、ある程度限界と考えられる領域まで改善がなされている状態にある。一方、ホイールやバッテリーボックス、あるいはステアリング周り・レバー類・ペダル等については、まだ見直しの余地があるのではないかと考える。より具体的には、金属 3D プリンター技術を活用することで、強度的に許容し得る限りの空洞化と、形状の見直し、また鋳造でしか作れなかった複雑形状部品の材料置換とシームレス化が可能であると思われる。図 3 に示すように、3D プリンターでは内部を空洞化させながら一定の強度を持たせた複雑な立体形状が作製可能である。例えば、ステアリングハンドルやレバー類など強度的に影響の少ない部分は、大半を空洞化させてしまえば、100 g 単位での軽量化が可能であると考えられる。また、バッテリーボックスについては、金属 3D プリンターの積層技術であるならばシームレス化を極限まで突き詰められるものと予測される。

なお、このように 3D プリンターにおけるメッシュ構造をあえて構造用部材として利用する技術開発はまだ進んでおらず強度計算技術と部品形状の再設計を合わせて進めていけば、高いオリジナリティをもった技術開発となると考えられる。

4. おわりに

本課題では、地球温暖化進行の主原因となっている CO₂ ガス排出量を削減する技術開発として、電気自動車の開発状況について調査した。その中において、電気自動車の普及のための最も大きな課題は航続距離であると考え、航続距離向上のための技術開発案として、車体軽量化技術につ

いて提案を行った。より具体的には、金属 3D プリンター技術による部品の空洞化と再設計により、車体を軽量化することを提案した。この提案における課題点は、3D プリンターの生産性の低さである。車体全体を 3D プリンターで作製する研究開発も進んでいるが、生産性を重視した場合には、その実装にはまだ暫くの時間が掛かると思われる。そのため、現実的には小さな部品からの実現になるのではないかと考える。

参考文献

- 1) 国土交通省気象庁，“世界の年平均気温”，
https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_wld.html
- 2) 環境省，“IPCC 第 4 次評価報告書について”，http://www.env.go.jp/earth/ipcc/4th_rep.html
- 3) 国土交通省，“MEE 大臣会合関連データ集”，
<https://www.mlit.go.jp/kokusai/MEET/data.html>
- 4) 経済産業省，“自動車新時代戦略会議 中間整理”，
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/jidosha_shinjidai/20180831_report.html
- 5) 三輪富生ら，日本都市計画学会 都市計画論文集，**Vol.51[3]** (2016), pp.667-672.
- 6) 株式会社タカノ，“金属 3D プリンタ自社造形サンプル②自社研磨サンプル”，<https://www.nc-net.or.jp/company/33491/product/detail/78077>